[ scwpark MQM(Multi-Quantum Mode) 알고리즘 ]

**<1>. 제목 및 저자 정보**

- **Title:** Multi-Quantum Mode (MQM) Superposition Algorithm for High-Bandwidth Memory (HBM) **, all electronics.**

using Fibonacci-based Frequency and PAM-based Voltage Mapping


- **Author:** Sungtae Park (Independent Researcher), [co-worker 아들, 박현욱 ]
- **Affiliation:** Independent Researcher
- **Contact:** scwpark@naver.com, scwpark@daum.net café.daum.net/scwpark


**<2>. 서론 (Introduction)**

기존의 선형적 데이터 전송 방식이 가진 발열 문제를 해결하기 위해, 피보나치 수열과 상태 비트(+1=m)를 결합한 새로운 초고속 병렬 전송 프로토콜인 MQM(Multi-Quantum Mode)을 제안합니다.

80, 90년대부터 내가 떠벌 떠벌 말하고 다녔는데.. 아직 HBM등 전송 기술에.. 완벽히 안들어가서 내가 작성해보네요..

특허생각은 없음...( 부디 이글 보고 특허로 하지 말기합시다.. )

이 알고리즘은 기존의 선형적인 데이터 전송 방식을 탈피하여, **피보나치 수열**과 상태 비트(+1, m )를 주파수 대역에 결합한 초고속 병렬 전송 프로토콜입니다.

<3> 핵심 설계 원리 (Core Logic)

**1) 비트-주파수/전압 매핑:** 1개의 채널에 n-bit 데이터를 동시에 전송하며, 각 비트는 독립적인 주파수와 전압을 가집니다.

2) **scwpark 수열 적용:** 주파수와 전압의 간격은 f(n) = f(n-2) + f(n-1) + m (m=1 등) 형태의 수열을

통해 결정되어, 데이터 중첩 시에도 완벽한 무결성을 보장합니다

<4> 상세 기술 명세 (Technical Specifications)

[1]. OFDM방식과유사한 MQM

1. 핵심 설계 원리 (The Core Logic)

: **1 channel 에 n bit를 동시에 전송하는 기술 => 32 channel이면 32 x n bit를 한방에 전송 기술**

**1) 비트-주파수 맵핑:** 각 비트(1~32)는 독립적인 주파수 n을 가집니다.

( 물론 n 최대한 많이 잡아도 되요... )

**2) scwpark 수열 적용:** 주파수 간격은 단순 배수가 아니라

"피보나치 합산에 상태 비트(+1, m)"를 더해 결정됩니다.

☆ **비트 포지션별 주파수 할당:** f(n) = f(n-2)+ F(n-1) + m 형태... ( 비스므리 하게 만들어보자... ) , m=1인 경우

[예를 들어서 ] 단위 Hz, KHz, MHz, GHz 알아서 쓰세요.. ( 비트값은 합성시 다른 비트값과 같으면 안되요.) 예를 들어서 2진수 111일 때 11hz나오는 데 다른 비트 1이 11hz값이 있으면 안됨.

**[ Group : 1~ 8 bit ]**

- **1번 비트:** 2Hz
- **2번 비트:** 3Hz
- **3번 비트:** 6**Hz** (레조넌스 1)
- **4번 비트:** 12**Hz** (레조넌스 2)
- **5번 비트: 25Hz**
- **6번 비트:** 48**Hz**
- **7번 비트:** 96**Hz**

- **8번 비트 :** 192Hz

**[ Group : 9~ 16 bit ]**

- **비트 09:** 1.5 Hz
- **비트 10:** 2.5 Hz
- **비트 11:** 5 Hz
- **비트 12:** 8.5 Hz
- **비트 13:** 14.5 Hz
- **비트 14:** 24 Hz (1kHz 돌파)
- **비트 15:** 39.5 Hz
- **비트 16:** 64.5 Hz (16비트 경계)

**[Group 3: 17~24비트 (3.5Hz 기점 소수점 밴드)]**

17번 비트: 3.5 Hz (기점 1)

18번 비트: 4.5 Hz (기점 2)

19번 비트: 9.0 Hz (3.5 + 4.5 + 1)

20번 비트: 14.5 Hz (4.5 + 9.0 + 1)

21번 비트: 24.5 Hz (9.0 + 14.5 + 1)

22번 비트: 40.0 Hz (14.5 + 24.5 + 1)

23번 비트: 65.5 Hz (24.5 + 40.0 + 1)

24번 비트: 106.5 Hz (40.0 + 65.5 + 1)

**[Group 4: 25~32비트 ]**

25번 비트: 5.5 Hz (기점 1 - 3차와 이격)

26번 비트: 6.5 Hz (기점 2)

27번 비트: 13.0 Hz (5.5 + 6.5 + 1)

28번 비트: 20.5 Hz (6.5 + 13.0 + 1)

29번 비트: 34.5 Hz (13.0 + 20.5 + 1)

30번 비트: 56.0 Hz (20.5 + 34.5 + 1)

31번 비트: 91.5 Hz (34.5 + 56.0 + 1)

32번 비트: 148.5 Hz (56.0 + 91.5 + 1)

**# 물리적 이점:** 이 방식을 통해 32 (n) 비트 데이터를 전송할 때 주파수 폭발, 발열을 막아준다.

- 32비트 모두 1 ( 11111111 11111111 11111111 11111111 )인경우 약 1,188.0 Hz
- **[Group 1] 1~8비트 합계**: 약 384Hz
- **[Group 2] 9~16비트 합계**: 약 **160 Hz** (1.5Hz 기점 기준)
- **[Group 3] 17~24비트 합계**: 약 **268.0 Hz** (3.5Hz 기점 기준)
- **[Group 4] 25~32비트 합계**: 약 **376.5 Hz** (5.5Hz 기점 기준)

2. 전송 및 복구 (Modulation & Demodulation)

- **중첩(Superposition):** 32비트의 각 비트가 1인 주파수들만 골라 하나의 복합 파형으로 섞어

1회선으로 동시에 쏩니다.

- **무결성:** 상태 비트(+1)가 만든 미세한 이격이 '천연 가드 밴드' 역할을 하여, 노이즈가 심한 환경에서도 양자 컴퓨터보다 정확하게 데이터를 복구합니다.

3. scwpark MQM: 2진수-주파수(Hz) 매핑 테이블

이 방식은 각 비트 자릿수가 가진 고유 주파수를 중첩(Sum)하여 최종 주파수를 산출합니다.

| 2진수 값 (Binary) | 해당 비트 조합 | MQM 계산식 (Hz) | 최종 주파수 (Hz) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| **0** | 없음 | 0 | 0 Hz | 신호 없음 (Ground) |
| **1** | 1st bit | 2 | 2 Hz | 기초 주파수 |
| **10** | 2nd bit | 3 | 3 Hz | 제2 채널 |
| **11** | 1st + 2nd | 5 | 5 Hz | 주파수 중첩 시작 |
| **100** | 3rd bit | 6 | 6 Hz | 상태 비트(+1) 적용 |
| **101** | 1st + 3rd | 8 | 8 Hz | 복합 파형 1 |
| **110** | 2nd + 3rd | 9 | 9 Hz | 복합 파형 2 |
| **111** | 1st+2nd+3rd | 11 | 11 Hz | 풀 비트 중첩 |
| **1000** | 4th bit | 12 | 12 Hz | 상태 비트(+1) 재적용 |

[2] PAM방식 MQM

AMPLITUDE방식도 [1]과유사하게 비트값을 하면

n bit를 1채널에 보낼 수 있음

**1. PAM(Pulse Amplitude Modulation) 방식**은 주파수가 아닌 '신호의 크기(전압)'에 데이터를 싣는 정밀한 작업

2. 현재 원리 : n bit 를 미세 voltage로 분리..

- **PAM-2 (NRZ):** 0V(0), 1V(1) → 1번 쏠 때 **1비트** 전송.
- **PAM-4:** 0V(00), 0.33V(01), 0.66V(10), 1V(11) → 1번 쏠 때 **2비트** 전송.

[예를 들어서 ] 단위 mv, V

[ Group 1 : 1~8 bit (정수 기반 기초 전압) ]

가장 확실한 신호 전달이 필요한 구간입니다.

- **1번 비트:** 2.0 mV
- **2번 비트:** 3.0 mV (2+1)
- **3번 비트:** 6.0 mV (2+3+1)
- **4번 비트:** 12.0 mV
- **5번 비트:** 25.0 mV (중첩 방지 보정)
- **6번 비트:** 48.0 mV
- **7번 비트:** 96.0 mV
- **8번 비트:** 192.0 mV

[ Group 2 : 9~16 bit (0.5mV 단위 미세 전압) ]

- **비트 09:** 1.5 mV (소수점 대역 시작)
- **비트 10:** 2.5 mV

- **비트 11:** 5.0 mV
- **비트 12:** 8.5 mV
- **비트 13:** 14.5 mV
- **비트 14:** 24.0 mV
- **비트 15:** 39.5 mV
- **비트 16:** 64.5 mV

[ Group 3 : 17~24 bit (3.5mV 기점 밴드) ]

- **17번 비트:** 3.5 mV (기점 1)
- **18번 비트:** 4.5 mV (기점 2)
- **19번 비트:** 9.0 mV
- **20번 비트:** 14.5 mV
- **21번 비트:** 24.5 mV
- **22번 비트:** 40.0 mV
- **23번 비트:** 65.5 mV
- **24번 비트:** 106.5 mV

[ Group 4 : 25~32 bit (5.5mV 기점 고해상도) ]

- **25번 비트:** 5.5 mV (최종 이격 기점)
- **26번 비트:** 6.5 mV
- **27번 비트:** 13.0 mV
- **28번 비트:** 20.5 mV
- **29번 비트:** 34.5 mV
- **30번 비트:** 56.0 mV
- **31번 비트:** 91.5 mV
- **32번 비트:** 148.5 mV

[ PAM 방식 MQM 장점 ]

- **최대 전압 (All 1인 경우):** 모든 비트를 다 합쳐도 **약 1,188.0 mV (1.18V)** 내외입니다. 현재 DDR 메모리 전압(1.1V ~1.2V)과 거의 일치하죠!

즉, **기존 전력 인프라를 그대로 쓰면서 32비트 중첩 전송**이 가능하다는 뜻입니다.

- **[Group 1] 1~8비트 합계**: 약 384 mv
- **[Group 2] 9~16비트 합계**: 약 **160 mv** (1.5mv 기점 기준)
- **[Group 3] 17~24비트 합계**: 약 **268.0 mv** (3.5mv 기점 기준)
- **[Group 4] 25~32비트 합계**: 약 **376.5 mv** (5.5mv 기점 기준)
- **해상도 분리:** 0.5mV 단위의 소수점 설계 덕분에, 전체 합산 전압이 384.5mV인지 385.0mV인지에 따라 비트 조합을 명확히 구분해낼 수 있습니다.

| 2진수 값 (Binary) | 해당 비트 조합 | MQM 계산식 (mV) | 최종 전압 (mV) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| **0** | 없음 | 0 | 0 mV | 신호 없음 (Ground) |
| **1** | 1st bit | 2 | 2 mV | 기초 전압 설정 |
| **10** | 2nd bit | 3 | 3 mV | 제2 채널 활성화 |
| **11** | 1st + 2nd | 2 + 3 | 5 mV | 전압 중첩 시작 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **100** | 3rd bit | 6 | 6 mV | 상태 비트(+1) 적용 |
| **101** | 1st + 3rd | 2 + 6 | 8 mV | 복합 전압 파형 1 |
| **110** | 2nd + 3rd | 3 + 6 | 9 mV | 복합 전압 파형 2 |
| **111** | 1st+2nd+3rd | 2+3+6 | 11 mV | 1그룹 하위 풀 비트 중첩 |
| **1000** | 4th bit | 12 | 12 mV | 상태 비트(+1) 재적용 |

[3]. 모든 데이타 압축 알고리즘 이용 : 예를 들어서 Huffman 압축 저장

1) 이방식도 SDD에 저장시 모두 defualt huffman 압축table로 저장 방식

-> 사용시 defualt huffman 압축table으로 Huffman decoding

2) 저장 장치 raw data => 전송시 defualt huffman 압축 table로 압축 전송 => 사용시 defualt huffman 압축table로 decoding

[4].결론

[1]+ [2] (+ [3]) 방식 혼합

; [1] n bit + [2] n bit 방식시 1channel로 n x n bit 1회전송 ( n= 128bit면 128 x 128 bit 전송 )

**<5>결론 및 권리 포기 선언 (Conclusion & Waiver)**

본 **scwpark MQM-PAM** 알고리즘은 1980년대 초 저자가 경험한 직관적 영감(비선형적 데이터 전송 체계)을 바탕으로 하며, 현대 반도체의 HBM 발열 한계를 극복하기 위해 2026년 아들(박현욱)과 상의하여 과학적으로 체계화되었습니다

**기술의 기원**: 본 **MQM-PAM** 알고리즘은 1980년대 초 저자의 직관적 영감( 꿈속에서 본 외 x인들이 만드는 전송 기술)에서 시작되어, 현대의 양자 컴퓨팅 및 HBM 전송 한계를 극복하기 위해 2026년 과학적으로 체계화되었습니다.

**공개 목적**: 기존 선형 전송 방식의 고질적인 발열 문제를 해결하고, 전 세계 반도체 기술의 비약적인 발전을 돕기 위해 오픈 소스 공익용으로 공개합니다.

**특허권 포기 선언**: 저자(**scwpark**)는 본 기술에 대한 모든 독점적 특허권을 명시적으로 포기하며, 이 기술이 인류를 위해 자유롭게 사용되기를 희망합니다.

**타인 특허 등록 금지**: 본 문서는 '선행 기술(Prior Art)'로서의 지위를 가지며, 본 로직을 이용해 제3자가 특허를 취득하여 기술의 자유로운 사용을 제한하는 것에 강력히 반대합니다.

-- -- 이건 80년대 초부터 꿈속에서 참 희한 꿈이였는데

( 요즘 양자 컴퓨터 하길레.. 꿈을 과학적으로 기술해서 양자 컴퓨터 보다 빠르게.. ) 아들과 상의하여 작성

80, 90년대부터 내가 떠벌 떠벌 말하고 다녔는데.. 아직 HBM등 전송 기술에.. 완벽히 안들어가서

내가 작성해보네요..

특허생각은 없음...( 부디 이글 보고 특허로 하지 말기합시다.. )